

TUGAS PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL
Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal dan Citra



Dosen Pengampu :

Assoc. Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.

Disusun Oleh :

Dinda Aliya Nabilah 452024618082

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

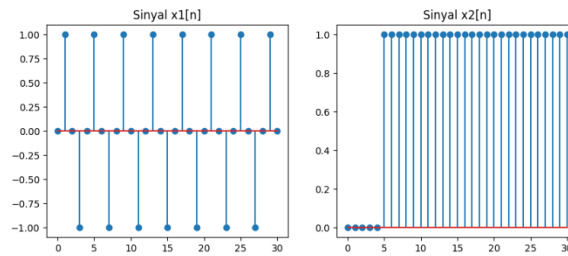
1447 H / 2026 M

1. PENDAHULUAN

Pengolahan Sinyal Digital merupakan bidang yang mempelajari teknik pemrosesan sinyal dan citra menggunakan sistem digital. Operasi dasar seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi merupakan fondasi penting dalam berbagai aplikasi pengolahan sinyal maupun citra. Pada eksperimen ini dilakukan implementasi operasi dasar pada sinyal 1D dan citra 2D menggunakan Python. Selain melakukan implementasi, eksperimen juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh setiap operasi terhadap karakteristik sinyal dan citra serta memahami konsep sistem linier melalui pengujian homogenitas dan aditivitas.

2. OPERASI PADA SINYAL 1D

2.1 Membuat Sinyal Diskrit



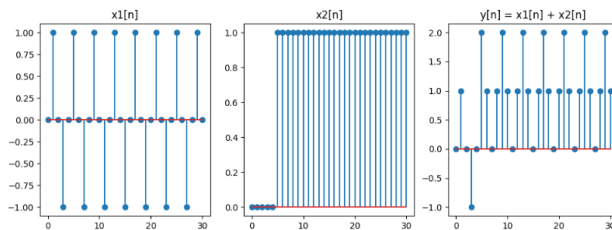
Karakteristik $x1[n]$

Sinyal $x1[n]$ merupakan sinyal sinusoidal diskrit yang bersifat periodik. Nilai amplitudonya berubah secara teratur mengikuti fungsi sinus sehingga membentuk pola gelombang yang berulang.

Karakteristik $x2[n]$

Sinyal $x2[n]$ merupakan sinyal step yang bernilai 0 sebelum $n = 5$ dan bernilai 1 setelah $n \geq 5$. Sinyal ini menunjukkan perubahan nilai secara tiba-tiba pada titik tertentu.

2.2 Operasi Penjumlahan Sinyal



Setelah dilakukan penjumlahan, bentuk dasar sinyal hasil masih menyerupai sinyal sinusoidal karena sinyal sinus memiliki pengaruh yang dominan. Namun, setelah titik $n \geq 5$ terjadi kenaikan level amplitudo sebesar 1 akibat penambahan sinyal step. Akibatnya, gelombang sinus terlihat bergeser ke atas pada rentang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa operasi penjumlahan dapat mengubah karakteristik sinyal tanpa menghilangkan pola utama sinyal asal.

1. Apa yang terjadi pada amplitudo sinyal setelah dilakukan penjumlahan?

Amplitudo sinyal mengalami peningkatan karena setiap sampel sinyal merupakan hasil penjumlahan nilai dari kedua sinyal masukan.

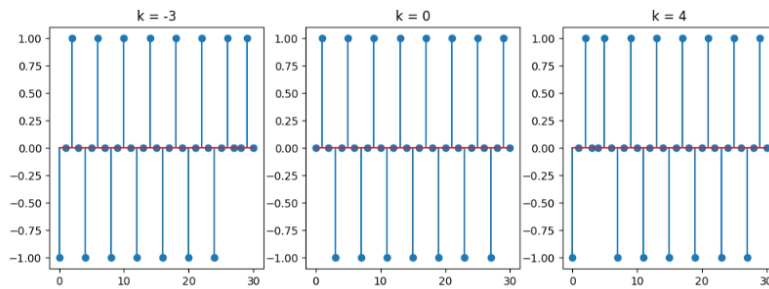
2. Apakah bentuk sinyal hasil penjumlahan masih menyerupai salah satu sinyal asal?

Ya. Bentuk sinyal hasil masih menyerupai sinyal sinusoidal, namun mengalami perubahan level akibat penambahan sinyal step.

3. Dalam kasus nyata, operasi penjumlahan sinyal dapat digunakan untuk apa?

Operasi penjumlahan digunakan pada audio mixing, penggabungan sinyal sensor, dan sistem komunikasi digital.

2.3 Operasi Penggeseran Sinyal



Berdasarkan perbandingan dalam satu gambar, nilai k memengaruhi posisi sinyal terhadap sumbu waktu. Saat $k = -3$, sinyal bergeser ke kiri sehingga pola muncul lebih awal. Saat $k = 0$, sinyal berada pada posisi asli. Saat $k = 4$, sinyal bergeser ke kanan sehingga pola muncul lebih lambat. Meskipun posisi sinyal berubah, bentuk dan amplitudo sinyal tetap sama.

1. Apa perbedaan efek k positif dan k negatif?

Nilai k positif menggeser sinyal ke kanan (delay), sedangkan k negatif menggeser sinyal ke kiri (advance).

2. Bagaimana penggeseran sinyal dapat digunakan untuk simulasi delay?

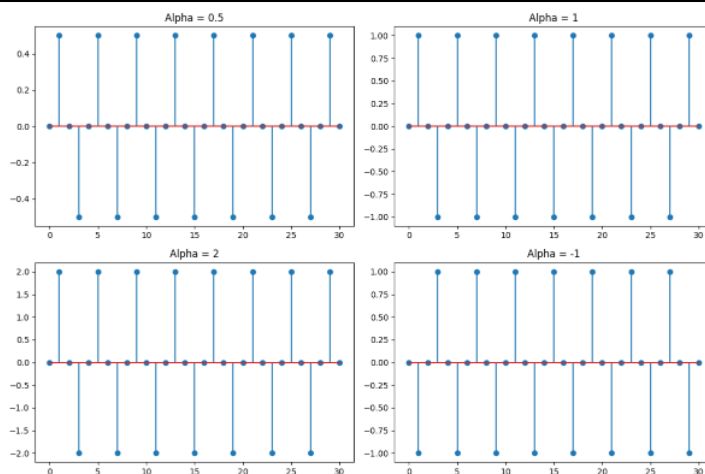
Dengan menggeser sinyal ke kanan, sinyal seolah-olah datang lebih lambat sehingga dapat mensimulasikan keterlambatan transmisi.

3. Mengapa time alignment penting dalam pengolahan sinyal?

Karena beberapa sinyal harus berada pada waktu yang sama agar dapat dibandingkan atau diproses secara akurat.

2.4 Proses Amplifikasi Sinyal

Nilai α	Efek Terhadap Sinyal
0,5	Amplitudo sinyal menjadi lebih kecil (50% dari sinyal asli)
1	Sinyal tetap sama seperti sinyal asli
2	Amplitudo sinyal menjadi dua kali lebih besar
-1	Amplitudo tetap sama besar, tetapi sinyal terbalik (invers)



1. Apa yang terjadi ketika $\alpha > 1$?

Amplitudo sinyal meningkat.

2. Apa yang terjadi ketika $0 < \alpha < 1$?

Amplitudo sinyal menurun.

3. Apa yang terjadi ketika α bernilai negatif?

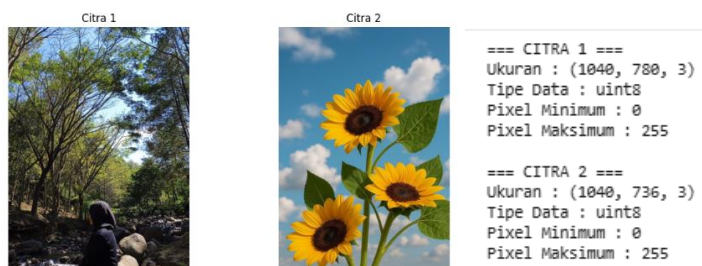
Sinyal mengalami pembalikan fase.

4. Bagaimana konsep amplifikasi ini berkaitan dengan gain pada sistem audio?

Gain pada sistem audio bekerja dengan prinsip memperbesar amplitudo sinyal suara menggunakan faktor pengali tertentu.

3. Operasi Pada Citra 2D

3.1 Membaca dan Menampilkan Citra



3.2 Operasi Penjumlahan Citra



Sebelum proses penjumlahan citra dilakukan, kedua citra harus memiliki ukuran yang sama. Oleh karena itu, dilakukan proses resizing menggunakan fungsi `cv2.resize()` untuk menyamakan tinggi dan lebar kedua citra. Proses ini diperlukan agar setiap pixel pada citra pertama memiliki pasangan pixel yang sesuai pada citra kedua saat operasi penjumlahan dilakukan.

Hasil penjumlahan citra menunjukkan peningkatan brightness karena nilai pixel dari kedua citra digabungkan. Citra hasil terlihat lebih terang dibandingkan citra asli. Namun, pada beberapa bagian terjadi kehilangan detail akibat nilai pixel yang mendekati atau mencapai batas maksimum (255), sehingga beberapa area tampak terlalu terang (saturasi). Hal ini menunjukkan bahwa operasi penjumlahan dapat meningkatkan kecerahan citra, tetapi perlu dikontrol agar detail objek tetap terjaga.

1. Mengapa ukuran citra harus sama sebelum dijumlahkan?

Agar setiap pixel pada citra pertama memiliki pasangan pixel yang sesuai pada citra kedua.

2. Apa yang terjadi jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimum pixel?

Nilai pixel akan mengalami saturasi atau clipping.

3. Apa perbedaan clipping dan normalisasi?

Clipping memotong nilai yang melebihi batas, sedangkan normalisasi menyesuaikan seluruh rentang nilai pixel.

4. Dalam aplikasi nyata operasi ini digunakan untuk apa?

Digunakan pada image blending, HDR imaging, dan penggabungan informasi dari beberapa citra.

3.3 Operasi Penggeseran Citra



Area kosong muncul karena pada posisi baru hasil translasi tidak terdapat informasi pixel yang dapat mengisi bagian tersebut. Ketika citra digeser, sebagian pixel berpindah ke lokasi baru sehingga terbentuk ruang kosong pada sisi yang berlawanan dengan arah penggeseran.

1. Apa efek penggeseran terhadap posisi objek dalam citra?

Objek berpindah posisi sesuai arah translasi.

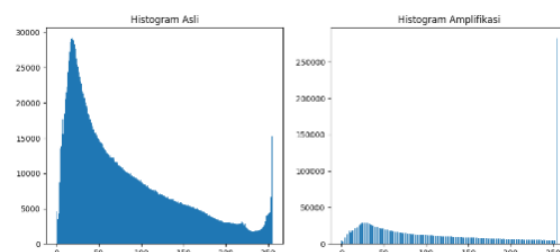
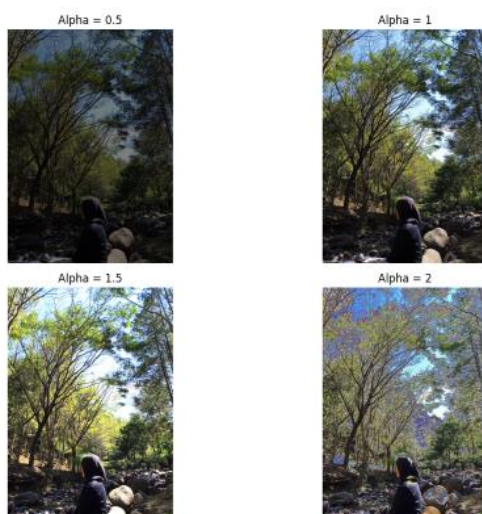
2. Mengapa translasi digunakan dalam augmentasi data?

Untuk menghasilkan variasi posisi objek sehingga model lebih robust.

3. Apa risiko penggunaan penggeseran yang terlalu besar?

Sebagian objek dapat keluar dari area citra sehingga informasi penting hilang.

3.4 Operasi Amplifikasi Citra



Semakin besar nilai α , semakin tinggi brightness citra yang dihasilkan. Kontras citra juga meningkat karena perbedaan intensitas pixel menjadi lebih jelas. Namun, penggunaan α yang terlalu besar dapat menyebabkan saturasi sehingga detail pada area terang berkurang.

1. Apa efek $\alpha > 1$ pada citra?

Citra menjadi lebih terang.

2. Apa efek $0 < \alpha < 1$ pada citra?

Citra menjadi lebih gelap.

3. Mengapa nilai pixel perlu dibatasi pada rentang tertentu?

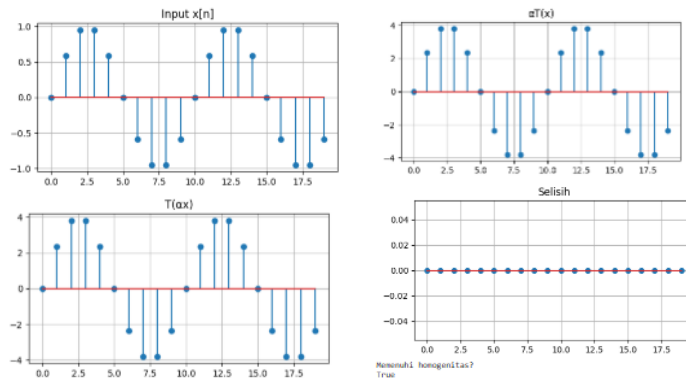
Agar tidak terjadi overflow dan tampilan citra tetap valid.

4. Apa hubungan amplifikasi citra dengan peningkatan brightness?

Amplifikasi meningkatkan intensitas pixel sehingga brightness citra meningkat.

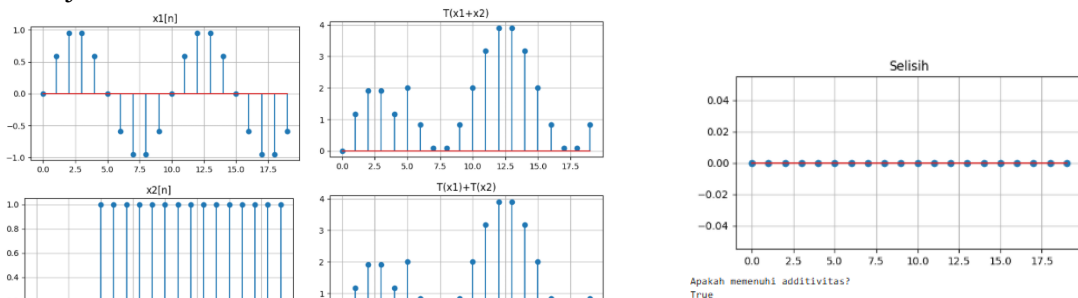
4. Uji Sistem Linear

4.1 Uji Homogenitas



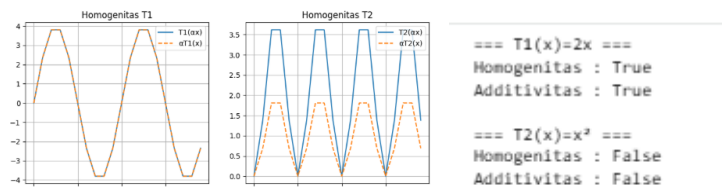
Berdasarkan hasil pengujian, sistem memenuhi sifat homogenitas karena nilai $T(ax)$ sama dengan $aT(x)$. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan dan grafik yang saling berimpit serta nilai selisih yang mendekati nol. Dengan demikian, sistem $T(x) = 2x$ memenuhi syarat homogenitas sebagai salah satu karakteristik sistem linier.

4.2 Uji Additivitas



Berdasarkan hasil pengujian, sistem memenuhi sifat additivitas karena keluaran $T(x_1 + x_2)$ sama dengan $T(x_1) + T(x_2)$. Grafik kedua hasil menunjukkan bentuk yang identik dan selisih antara keduanya bernilai nol atau mendekati nol. Dengan demikian, sistem $T(x) = 2x$ memenuhi syarat additivitas sebagai salah satu karakteristik sistem linier.

4.3 Sistem Linier dan Non-Linier



Sistem	Homogenitas	Additivitas	Linier/Tidak Linier	Alasan
$T_1(x) = 2x$	Ya	Ya	Linier	Memenuhi sifat homogenitas dan additivitas
$T_2(x) = x^2$	Tidak	Tidak	Tidak Linier	Tidak memenuhi homogenitas dan additivitas

1. Mengapa $T_1(x) = 2x$ dapat disebut sistem linier?

Karena memenuhi sifat homogenitas dan additivitas sehingga termasuk sistem linier.

2. Mengapa $T_2(x) = x^2$ bukan sistem linier?

Karena tidak memenuhi homogenitas dan additivitas, sehingga tidak termasuk sistem linier.

3. Mengapa konsep sistem linier penting dalam Pengolahan Sinyal Digital?

Karena memudahkan analisis, pemodelan, dan perancangan sistem pengolahan sinyal.

4. Apa hubungan sistem linier dengan superposisi?

Prinsip superposisi hanya berlaku pada sistem linier yang memenuhi homogenitas dan additivitas.

5. Analisis HOTS

5.1 Analisis Konseptual

1. Mengapa operasi penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar dari konsep superposisi?

Karena superposisi melibatkan penggabungan dan pemberian bobot pada sinyal. Operasi penjumlahan dan amplifikasi memungkinkan hal tersebut dilakukan.

2. Mengapa tidak semua operasi pada sinyal dapat dianggap linier?

Karena tidak semua operasi memenuhi sifat homogenitas dan additivitas. Contohnya adalah operasi pemangkatan.

3. Apa dampaknya jika suatu sistem tidak linier terhadap hasil pemrosesan sinyal?

Sistem nonlinier dapat menghasilkan distorsi dan membuat hasil pemrosesan lebih sulit diprediksi.

4. Mengapa operasi sederhana seperti shift dan amplify penting dalam aplikasi nyata?

Karena digunakan dalam banyak aplikasi, seperti sinkronisasi sinyal, pengaturan volume audio, dan peningkatan kualitas citra.

5.2 Analisis Aplikasi Nyata

Brightness Enhancement pada Citra

1. Masalah yang ingin diselesaikan

Citra terlalu gelap sehingga detail objek sulit terlihat.

2. Operasi sinyal atau citra yang digunakan

Amplifikasi citra dengan mengalikan nilai pixel menggunakan faktor α .

3. Mengapa operasi tersebut relevan

Karena dapat meningkatkan kecerahan citra sehingga objek lebih jelas.

4. Apakah sistem yang digunakan bersifat linier atau tidak

Bersifat linier karena menggunakan operasi perkalian dengan konstanta.

5. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan tersebut

Mudah diterapkan dan cepat, tetapi dapat menyebabkan saturasi jika α terlalu besar.

5.3 Skenario Pengambilan Keputusan

Skenario 1

Kedua citra harus di-resize terlebih dahulu agar ukurannya sama dan dapat dijumlahkan pixel per pixel.

Skenario 2

Gunakan operasi amplifikasi. Jika faktor amplifikasi terlalu besar, sinyal dapat mengalami distorsi atau clipping.

Skenario 3

Penggeseran dapat menambah variasi posisi objek sehingga model lebih mampu mengenali objek pada berbagai posisi.

Skenario 4

Kemungkinan tidak linier karena perubahan urutan proses menghasilkan output yang berbeda.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, operasi penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap sinyal dan citra. Selain itu, pengujian sistem linier menunjukkan bahwa suatu sistem harus memenuhi sifat homogenitas dan additivitas agar dapat dikategorikan sebagai sistem linier. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar penting dalam berbagai aplikasi Pengolahan Sinyal Digital.

Refleksi Pribadi

1. Operasi mana yang paling mudah dipahami? Mengapa?

Operasi amplifikasi paling mudah dipahami karena efeknya dapat langsung terlihat pada amplitudo sinyal maupun kecerahan citra.

2. Operasi mana yang paling sulit diimplementasikan? Mengapa?

Uji sistem linier merupakan bagian yang paling sulit karena memerlukan pemahaman konsep homogenitas dan additivitas selain implementasi kode.

3. Apa perbedaan utama antara operasi pada sinyal 1D dan citra 2D?

Sinyal 1D diproses berdasarkan waktu atau urutan sampel, sedangkan citra 2D diproses berdasarkan posisi pixel dalam dua dimensi.

4. Apa hal baru yang Anda pahami tentang sistem linier?

Saya memahami bahwa suatu sistem dapat disebut linier hanya jika memenuhi sifat homogenitas dan additivitas.

5. Jika konsep ini digunakan dalam aplikasi nyata, bagian mana yang menurut Anda paling penting?

Menurut saya, konsep sistem linier paling penting karena menjadi dasar dalam analisis dan perancangan berbagai sistem pengolahan sinyal dan citra.